

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Servio Julian Vega Jiménez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José Guamán
Fecha	01 y 02 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 – Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con Linux Ubuntu.
- Python 3.
- Librerías: Matplotlib (y NumPy dentro del entorno).
- Git y GitHub (portafolio de la asignatura).
- Overleaf / LaTeX para la elaboración de este reporte.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Analicé el enunciado e identifiqué las variables del sistema: humedad (H), nubosidad (N) y factor de temperatura (T_f).

- Implementé en Python el índice de lluvia $I = 0,5H + 0,3N + 0,2T_f$.
- Normalicé humedad y nubosidad dividiendo para 100, y calculé T_f a partir de la tabla del enunciado, usando interpolación lineal para las temperaturas intermedias (15 y 17 °C).
- Apliqué la tabla de reglas para clasificar cada hora: Sin lluvia, Baja posibilidad, Lluvia probable y Lluvia.
- Organicé el código en el patrón Modelo–Vista–Controlador: el modelo hace los cálculos, la vista muestra la tabla y la gráfica, y el controlador coordina.
- Ejecuté el programa, verifiqué los resultados y generé las evidencias.
- Subí el código y el README al repositorio de GitHub de la asignatura.

5. Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados de las nueve horas simuladas. El modelo predice lluvia entre las 16:00 y las 22:00, con el índice más alto a las 18:00 ($I = 0,885$).

Hora	Hum.	Nub.	Temp.	H	N	T_f	I	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775	Lluvia

Cuadro 1: Resultados del modelo de predicción de lluvia.

```

=====
                        RESULTADOS  I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf
=====
Hora   Humedad  Nubosidad  Temp °C  H      N      Tf      Índice I  Estado
-----
06:00  65          40          14      0.65   0.40   0.80   0.605    Lluvia probable
08:00  70          50          16      0.70   0.50   0.70   0.640    Lluvia probable
10:00  68          45          18      0.68   0.45   0.60   0.595    Baja posibilidad
12:00  60          30          22      0.60   0.30   0.40   0.470    Baja posibilidad
14:00  75          70          20      0.75   0.70   0.50   0.685    Lluvia probable
16:00  85          85          18      0.85   0.85   0.60   0.800    Lluvia
18:00  92          95          16      0.92   0.95   0.70   0.885    Lluvia
20:00  88          90          17      0.88   0.90   0.65   0.840    Lluvia
22:00  80          75          15      0.80   0.75   0.75   0.775    Lluvia
=====

```

Figura 1: Tabla de resultados en la consola.

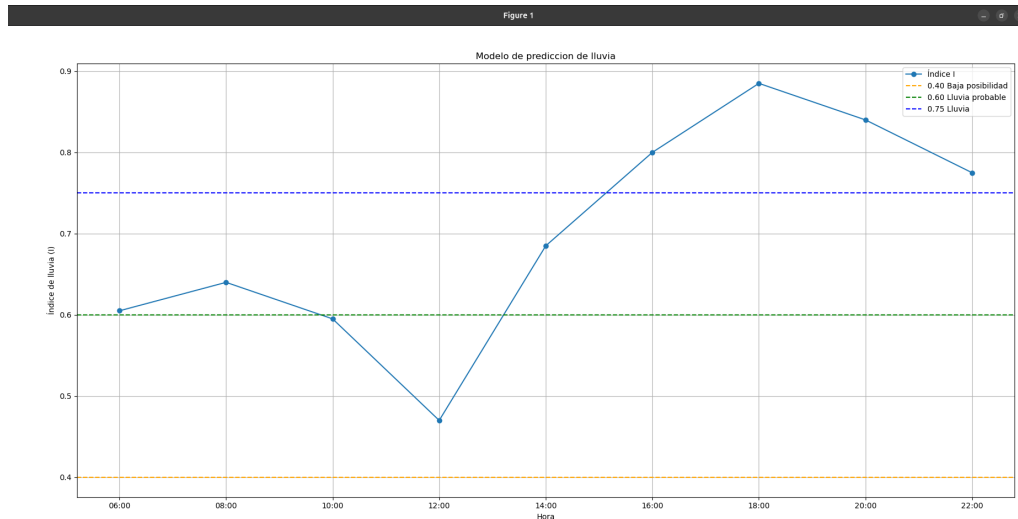


Figura 2: Índice de lluvia por hora con los umbrales de clasificación.

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación de un fenómeno real mediante variables, parámetros y ecuaciones, que permite estudiarlo y predecir su comportamiento sin experimentar directamente sobre el sistema. En esta práctica, la lluvia se representa con el índice I .

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

La variable cambia según el estado del sistema: H , N y T_f toman valores distintos en cada hora. El parámetro es fijo durante la simulación y calibra el modelo: los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 no cambian.

3. ¿Qué representa P_0 ?

El valor inicial del sistema en $t = 0$ (condición inicial). En un modelo de población, la cantidad de individuos con la que parte la simulación.

4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

La tasa de crecimiento es negativa, por lo que el sistema decrece exponencialmente hacia cero (extinción) en lugar de crecer.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Asume crecimiento ilimitado: no considera recursos finitos ni una capacidad máxima K . Por eso se usa el modelo logístico. Además es determinista y no incluye factores externos.

7. Conclusiones

- Se construyó e implementó en Python el modelo matemático de predicción de lluvia, cumpliendo el objetivo de la práctica.
- El modelo clasificó las nueve horas simuladas y predijo lluvia entre las 16:00 y las 22:00, con máximo a las 18:00 ($I = 0,885$).
- El análisis gráfico mostró la influencia de cada variable en el índice: la humedad es el factor de mayor peso (0.5) y la temperatura el de menor (0.2).
- El patrón MVC permitió separar los cálculos de la presentación, facilitando el mantenimiento del código.

8. Recomendaciones

- Ampliar los datos a las 24 horas del día para obtener la predicción completa.
- Comparar las predicciones con datos meteorológicos reales (por ejemplo, del INAMHI) para validar el modelo.
- Recalibrar los pesos del índice según la estación del año o la zona geográfica.
- Incluir más variables (presión atmosférica, viento) para mejorar la predicción.

9. Bibliografía / Referencias

- 1 J. Guamán, "Diapositivas de la Semana 1", asignatura de Simulación, FEIRNNR, Carrera de Computación, 2026.
- 2 Python Software Foundation, "The Python Language Reference, versión 3". En línea. Disponible: <https://docs.python.org/3/>
- 3 J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D Graphics Environment", Computing in Science & Engineering, vol. 9, n.º 3, pp. 90–95, 2007.

10. Anexos

Estructura del proyecto:

```
APE-01/  
  README.md  
  Reporte_Tecnico/  
  img/  
  Codigo/APE1_Simulacion/  
    main.py  
    Modelo/lluvia.py  
    Vista/tabla.py  
    Vista/grafica.py  
    Controlador/controlador.py
```

11. Declaración de uso de IA

En el desarrollo de esta práctica se utilizó asistencia de IA generativa (GLM-5.3, de Z.ai) como apoyo.

Distribución del aporte

Actividad	Responsable
Algoritmo inicial (fórmula, datos y clasificación)	Estudiante
Estructura MVC y requisitos del programa	Estudiante
Reorganización del código en MVC e interpolación de T_f	IA, con dirección del estudiante
Verificación de resultados y correcciones	Estudiante
Comprensión del código para sustento	Estudiante

Prompts utilizados

1. "Ayúdame a mejorar este avance pero no se que tal estara, el patron arquitectonico sera vista controlador, tengo 3 carpetas dentro de mi directorio APE1_Simulacion,

Modelo, Vista, Controlador [...] te paso mas o menos como hice mi codigo para que me ayudes a mejorarlo”

2. “Ayudame a hacer una declaración de uso de IA y explícame el código y porque está así y para que funciona y todo eso necesito entenderlo”

Repositorio del proyecto: <https://github.com/ServioVega/Portafolio-Simulacion.git>